

PROPUESTA TÉCNICO-ESTRATÉGICA DE PROYECTO

Dictamen de Trazabilidad Metodológica, Viabilidad Integral y Aporte Operativo en CDF (DICEGSA)

Título del Proyecto:	Desarrollo de plataforma web basada en OLE y Kanban para la evaluación operativa en el almacén CDF (DICEGSA)
Autores / Investigadores:	Manuel Alejandro López Velásquez, Jareth Ezequiel López Vásquez
Entorno de Aplicación:	Almacén Centro de Distribución Fármaco (CDF) – DICEGSA
Disciplina y Enfoque:	Ingeniería en Sistemas / Ingeniería Industrial / Optimización Logística

1. Resumen Ejecutivo y Planteamiento del Problema

En el entorno de distribución farmacéutica del almacén Centro de Distribución Fármaco (CDF) de DICEGSA, el proceso de evaluación del rendimiento en las líneas de alisto enfrenta una contradicción estructural crítica. Actualmente, la operación depende de un sistema corporativo tipo ERP que cuantifica el desempeño de los colaboradores basándose de manera exclusiva en el tiempo bruto transcurrido y en el conteo simple de tareas completadas.

Esta mecánica de medición genera distorsiones severas: el esquema de bonificaciones e incentivos se torna punitivo al penalizar al personal por demoras exógenas e involuntarias (quiebres de stock en racks, caídas de red, esperas de autorización farmacéutica). Asimismo, la supervisión carece de herramientas de monitoreo en tiempo real, dependiendo de reportes estáticos que no permiten mitigar cuellos de botella en el momento en que ocurren.

Para dar solución definitiva a este vacío tecnológico y operativo, el proyecto define el siguiente marco estratégico general:

- **Pregunta General:** ¿De qué manera el desarrollo de una plataforma web basada en OLE y Kanban permite optimizar la evaluación operativa en el almacén CDF (DICEGSA)?
- **Objetivo General:** Desarrollar una plataforma web basada en OLE y Kanban para la evaluación operativa en el almacén CDF (DICEGSA).

2. Matriz de Trazabilidad y Consistencia Metodológica

La siguiente matriz establece la correlación directa y bidireccional entre los desafíos operativos diagnosticados, los objetivos técnicos de ingeniería y los supuestos de ejecución:

Eje	Pregunta Específica	Objetivo Específico	Supuestos del Proyecto
1. Diagnóstico	PE-1: ¿Cuáles son los vacíos de trazabilidad, limitaciones en la captura de tiempos y distorsiones del esquema actual que afectan la evaluación del rendimiento y la asignación de incentivos en el almacén CDF (DICEGSA)?	OE-1: Diagnosticar las limitaciones del método de evaluación de alisto evaluando los tiempos estándar, causas raíz de paradas y registros de errores en CDF (DICEGSA).	• S-1.1: La administración de CDF (DICEGSA) facilita el acceso a registros históricos de órdenes, tiempos de alisto y reportes de penalización de incentivos. • S-1.2: Supervisores y operarios colaboran activamente en el levantamiento de información sobre paradas externas (quiebres de stock en rack, esperas de autorización o fallas de sistema).
2. Modelado Analítico	PE-2: ¿Cómo debe estructurarse y ponderarse el modelo matemático del indicador OLE (Overall Labor Effectiveness) para cuantificar con precisión la disponibilidad, el rendimiento y la calidad en el contexto de alisto farmacéutico?	OE-2: Modelar matemáticamente el indicador OLE adaptado a las condiciones operativas del almacén, integrando fórmulas de disponibilidad neta, rendimientos estándar por tipo de orden y una tasa de calidad basada en tipificación de errores.	• S-2.1: Es factible categorizar las órdenes según nivel de complejidad y tipología de fármacos para no penalizar tiempos en pedidos críticos. • S-2.2: La empresa valida que los errores operacionales (SKU equivocado, lote incorrecto, desfase de cantidad) se registren por causa de origen en lugar de aplicar deducciones directas al tiempo total.
3. Construcción de Software	PE-3: ¿Qué arquitectura de software y componentes funcionales se requieren para implementar una plataforma web ágil que integre el control visual de órdenes mediante Kanban y el cálculo automatizado del OLE en tiempo real?	OE-3: Construir los componentes funcionales de la plataforma web, integrando el tablero visual Kanban para la gestión de estados y el motor analítico para el cálculo del OLE en tiempo real.	• S-3.1: Las terminales o estaciones de trabajo en CDF disponen de navegadores web y conectividad a la red interna para la sincronización de eventos mediante WebSockets. • S-3.2: La arquitectura desacoplada permite operar de forma complementaria sin alterar la base de datos transaccional central de la empresa.

Eje	Pregunta Específica	Objetivo Específico	Supuestos del Proyecto
4. Validación	PE-4: ¿En qué medida la plataforma web basada en OLE y Kanban optimiza la equidad en la evaluación del rendimiento y la trazabilidad operativa frente al método tradicional en el almacén CDF (DICEGSA)?	OE-4: Contrastar la precisión en la evaluación del rendimiento y la trazabilidad operativa generadas por la nueva plataforma web frente al método tradicional, mediante pruebas simuladas en el entorno de CDF (DICEGSA).	• S-4.1: Se dispone de un conjunto representativo de órdenes y turnos para contrastar el cálculo tradicional frente al cálculo multidimensional por OLE. • S-4.2: Las pruebas piloto permitirán aislar falsos positivos (rendimientos rápidos con errores de calidad) y falsos negativos (penalizaciones por retrasos fuera del control del colaborador).

3. Desglose Técnico y Gestión de los Ejes de Ingeniería

Eje 1: Diagnóstico Operativo y Cronoanálisis (OE-1)

Consiste en la delimitación de la línea base de tiempos y movimientos en CDF. Se cuantifican las paradas operativas no imputables al colaborador (quiebres de stock en ubicación de picking, lentitud del sistema ERP, espera de firmas de regencia farmacéutica) y se mapea la frecuencia histórica de penalizaciones injustas.

Eje 2: Modelado Matemático del Indicador OLE (OE-2)

El sistema abandona la medición unidimensional de tiempo bruto e implementa la fórmula estandarizada:

$$\text{OLE} = \text{Disponibilidad Neta (D)} \times \text{Desempeño Estándar (P)} \times \text{Calidad Operativa (Q)}$$

- **Disponibilidad Neta (D):** Descuenta los tiempos de bloqueo registrados en Kanban, midiendo únicamente el tiempo donde el operario tuvo material y sistema disponible.
- **Desempeño (P):** Pondera las líneas alistadas según complejidad del pedido (alta rotación, cadena de frío, psicotrópicos).
- **Calidad (Q):** Tasa de precisión calculada a partir de auditorías de despacho (cero errores en SKU, lote o conteo).

Eje 3: Arquitectura y Construcción Tecnológica (OE-3)

La solución se estructura como una plataforma web reactiva, desacoplada y de alta concurrencia:

- **Backend:** NestJS con arquitectura modular, TypeScript para tipado estricto y PostgreSQL para persistencia transaccional e histórica.
- **Frontend:** Next.js con interfaces táctiles, reactivas y de baja carga cognitiva, diseñadas específicamente para terminales de bodega.
- **Capa en Tiempo Real y Caché:** Redis + Socket.io (WebSockets) para emisión de eventos instantáneos

(actualización del tablero Kanban y cronometraje con latencia de milisegundos).

- **Infraestructura:** Servidor VPS Linux de bajo costo, accesible mediante navegador vía red local, garantizando nulo impacto en la base de datos del ERP central.

Eje 4: Protocolo de Validación y Simulación (OE-4)

Se ejecutan pruebas piloto controladas utilizando datasets con órdenes reales del almacén CDF. El propósito es contrastar la asignación de bonificaciones bajo el método actual vs. el modelo OLE, demostrando cuantitativamente la eliminación de falsos negativos (penalizaciones indebidas) y falsos positivos (entregas rápidas pero erróneas).

4. Análisis Integral de Viabilidad y Aportes del Proyecto

Dimensión	Descripción de la Viabilidad	Aportes Directos al Negocio
Viabilidad Social VIABLE	El proyecto presenta alta viabilidad y aceptación social al reemplazar el esquema punitivo del ERP actual por un modelo transparente basado en OLE y Kanban, que evalúa objetivamente y elimina penalizaciones salariales por demoras ajenas al colaborador. Los beneficiarios directos son los operarios de alisto y supervisores de CDF, quienes obtienen reglas justas y trazabilidad en tiempo real, mientras la gerencia y clientes finales se benefician de forma indirecta. La accesibilidad e inclusión se aseguran mediante una interfaz web táctil, intuitiva y de baja carga cognitiva, apta para cualquier nivel de destreza digital. Su diseño desacoplado del ERP corporativo garantiza una rápida adopción sin fricción operativa.	Aporta equidad y transparencia para los usuarios al eliminar penalizaciones salariales injustas por tiempos muertos involuntarios y facilitar una retroalimentación objetiva basada en datos reales. Para la organización, fortalece el clima laboral, disminuye la rotación del talento humano en bodega y proporciona visibilidad inmediata sobre los cuellos de botella operativos para la toma oportuna de decisiones. Asimismo, beneficia a los clientes y a la comunidad al reducir sistemáticamente las incidencias en el alisto de pedidos (lotes o cantidades incorrectas), asegurando entregas farmacéuticas íntegras, seguras y a tiempo.
Viabilidad Tecnológica VIABLE	Cuenta con plena viabilidad técnica sustentada en un stack moderno, escalable y de código abierto (open source). Se implementa una arquitectura desacoplada con NestJS en el backend, Next.js con TypeScript en el frontend, PostgreSQL para la persistencia transaccional, Redis para la gestión de caché de alto rendimiento y Socket.io para la sincronización de eventos en tiempo real (tablero Kanban y	Moderniza la gestión de CDF al automatizar el cálculo del OLE en tiempo real y sustituir reportes estáticos por una plataforma web reactiva e innovadora, integrando tableros Kanban dinámicos mediante WebSockets que operan de forma complementaria y no invasiva con el ERP corporativo. Asimismo, el uso de NestJS, Redis y PostgreSQL sobre un

Dimensión	Descripción de la Viabilidad	Aportes Directos al Negocio
	cronometraje). La infraestructura se aloja en un servidor VPS Linux de bajo consumo de recursos, accesible vía navegador web desde terminales y dispositivos existentes en CDF vía red local institucional, sin requerir hardware especializado. El equipo dispone de las competencias técnicas necesarias, asegurando compatibilidad nativa con la infraestructura actual de DICEGSA y soporte continuo sin costos de licenciamiento privativo.	VPS Linux garantiza un alto rendimiento, baja latencia y máxima disponibilidad operativa durante los turnos de trabajo, mientras que la tipificación estricta de TypeScript y el control de accesos por roles aseguran la robustez e integridad de los datos sin comprometer la infraestructura central de la empresa.
Viabilidad Económica VIABLE	La viabilidad económica es alta debido a que la inversión requerida es mínima y la generación de valor para la organización resulta significativa. La arquitectura del sistema se fundamenta en un conjunto de tecnologías de código abierto (NestJS, Next.js, PostgreSQL, Redis y Linux), lo cual elimina los costos de adquisición y renovación de licencias de software privativo, así como la dependencia de proveedores externos. Asimismo, no se requiere inversión en equipamiento (CAPEX), dado que la plataforma se despliega sobre un servidor VPS Linux de bajo costo mensual, el cual constituye un gasto operativo (OPEX) fijo y predecible, y aprovecha las terminales, computadoras y la red local previamente instaladas en CDF (DICEGSA). En este sentido, al desarrollarse como proyecto de culminación de grado mediante mano de obra interna, la iniciativa transforma una inversión operativa marginal en un activo tecnológico propio, sin incurrir en deuda técnica ni en contratos de software recurrentes.	En cuanto a los aportes directos al negocio, la solución optimiza los recursos organizacionales al reducir de manera significativa los costos directos e indirectos derivados de los reprocesos, las notas de crédito y las devoluciones ocasionadas por errores en la preparación de pedidos farmacéuticos, lo cual protege el margen operativo de la empresa. Paralelamente, incrementa la productividad laboral mediante la eliminación de tiempos muertos y la asignación eficiente de las tareas, de modo que asegura un retorno de inversión (ROI) acelerado, pues el bajo costo de mantenimiento del VPS resulta despreciable frente a las pérdidas operativas evitadas. Finalmente, aporta sostenibilidad financiera y operativa a la organización al establecer un esquema de incentivos justo que premia el mérito real, disminuye la rotación del personal y aprovecha al máximo la infraestructura ya instalada, sin generar deudas técnicas ni contratos de software costosos.

5. Aporte General y Dictamen Ejecutivo de Aprobación

El proyecto transforma de manera integral la gestión del almacén CDF (DICEGSA) al sustituir la evaluación punitiva actual por un modelo científico sustentado en **OLE y Kanban**:

- **Aporte Social:** Garantiza equidad y transparencia al asignar incentivos según el mérito real, aislando paradas involuntarias y fortaleciendo el clima laboral y la retención del talento.
- **Aporte Tecnológico:** Moderniza la operación con una plataforma web reactiva (arquitectura *open source* y WebSockets) que brinda trazabilidad en tiempo real sin costos de licenciamiento ni sobrecarga al ERP.
- **Aporte Económico:** Maximiza el retorno de inversión al operar sobre la infraestructura ya existente con costos marginales, limitados al arrendamiento de un VPS Linux de bajo costo y sin gasto alguno en licencias de software privativo. De esta forma, reduce de manera directa las pérdidas ocasionadas por errores de despacho, reprocesos, notas de crédito y devoluciones, a la vez que disminuye los costos asociados a la rotación de personal, garantizando la sostenibilidad financiera y operativa de la empresa.